Atividade Roteiro Aula 05 parte 1 – Coding

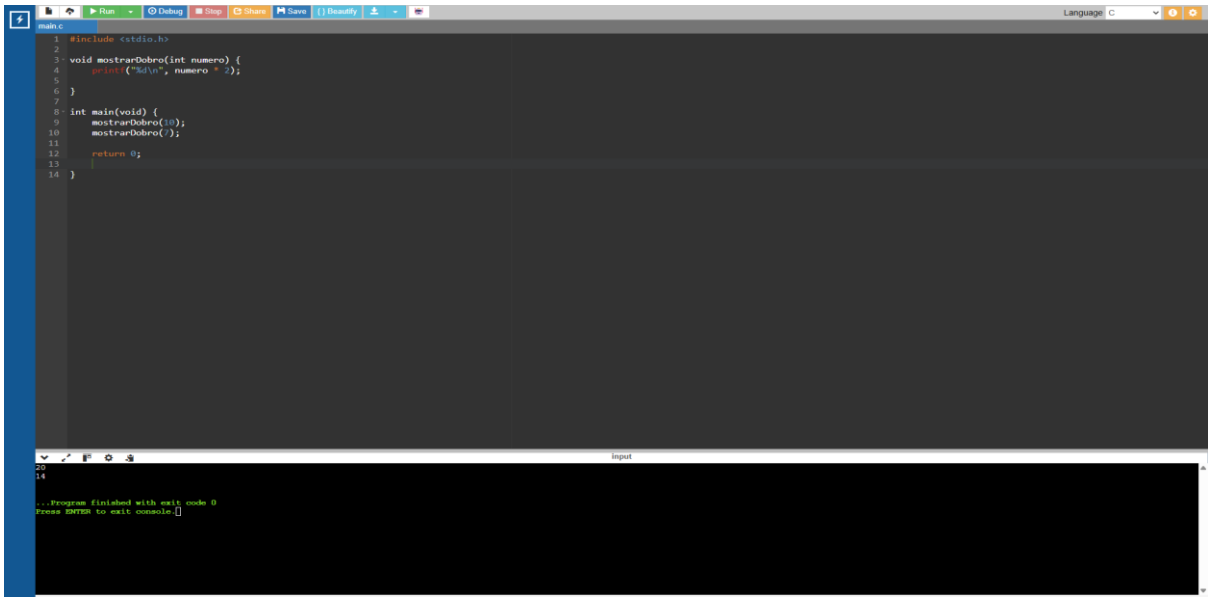
Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

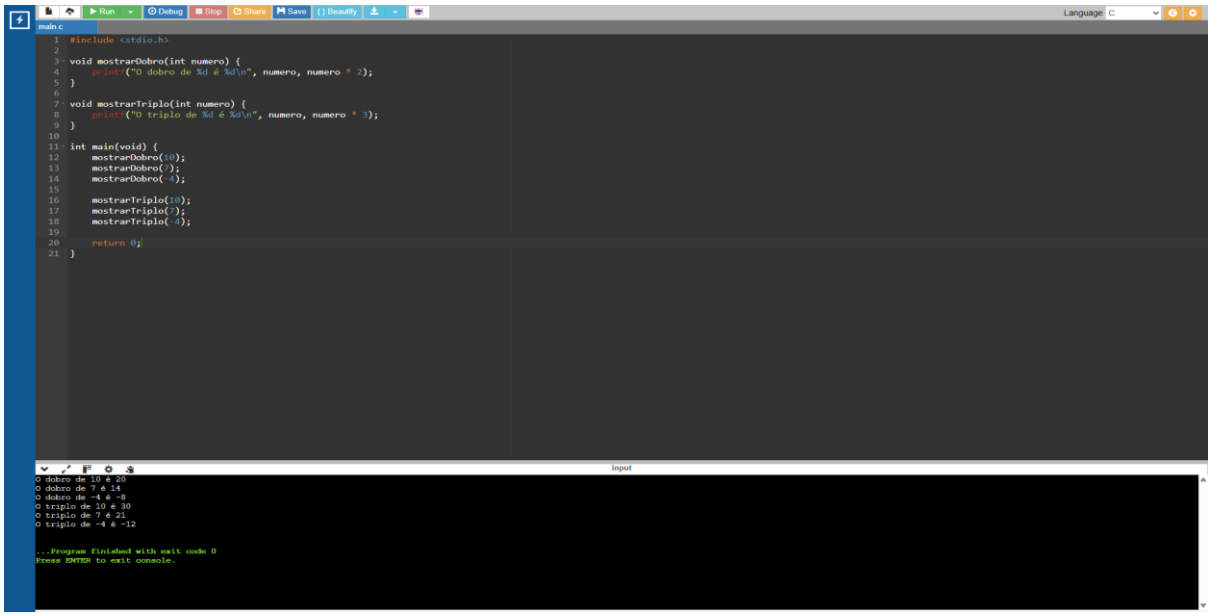
Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 05/10/2026

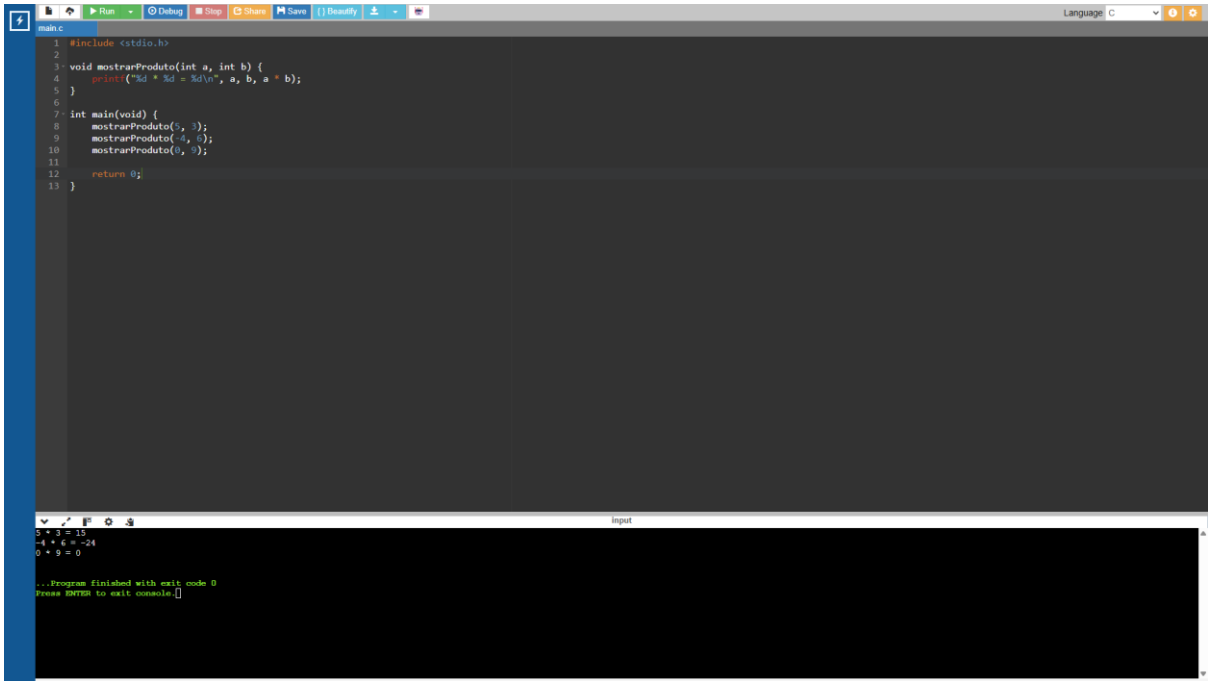
Professor: Diego Abreu

Atividade 1





Atividade 2



```c
#include <stdio.h>

void mostrarProduto(int a, int b) {
    printf("%d * %d = %d\n", a, b, a * b);
}

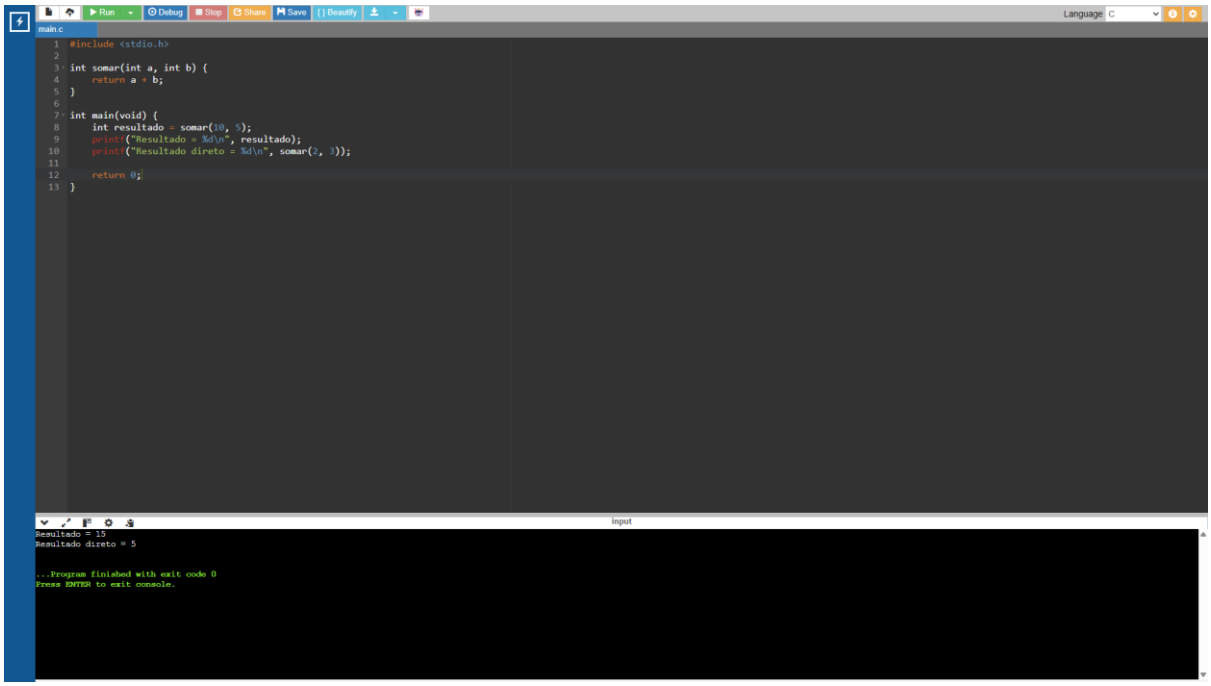
int main(void) {
    mostrarProduto(5, 3);
    mostrarProduto(-4, 6);
    mostrarProduto(0, 9);

    return 0;
}
```

```
5 * 3 = 15
-4 * 6 = -24
0 * 9 = 0


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3



```c
#include <stdio.h>

int somar(int a, int b) {
    return a + b;
}

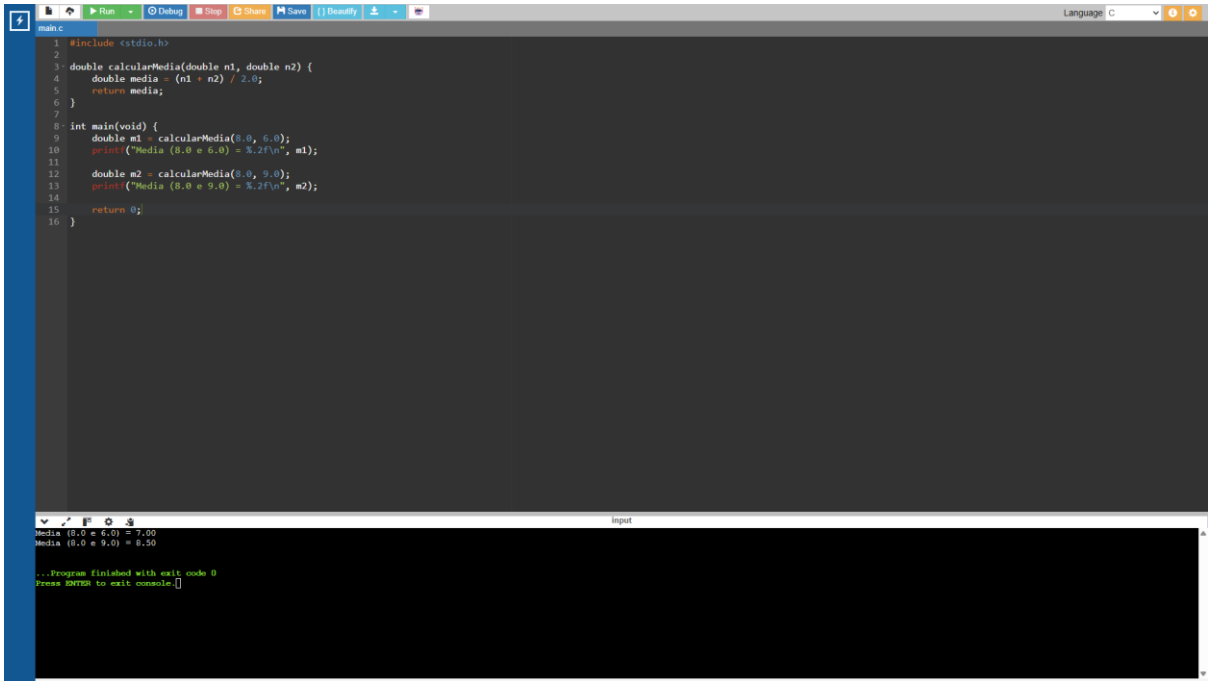
int main(void) {
    int resultado = somar(10, 5);
    printf("Resultado = %d\n", resultado);
    printf("Resultado direto = %d\n", somar(2, 3));

    return 0;
}
```

```
Resultado = 15
Resultado direto = 5


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 4



Classificação das Assinaturas

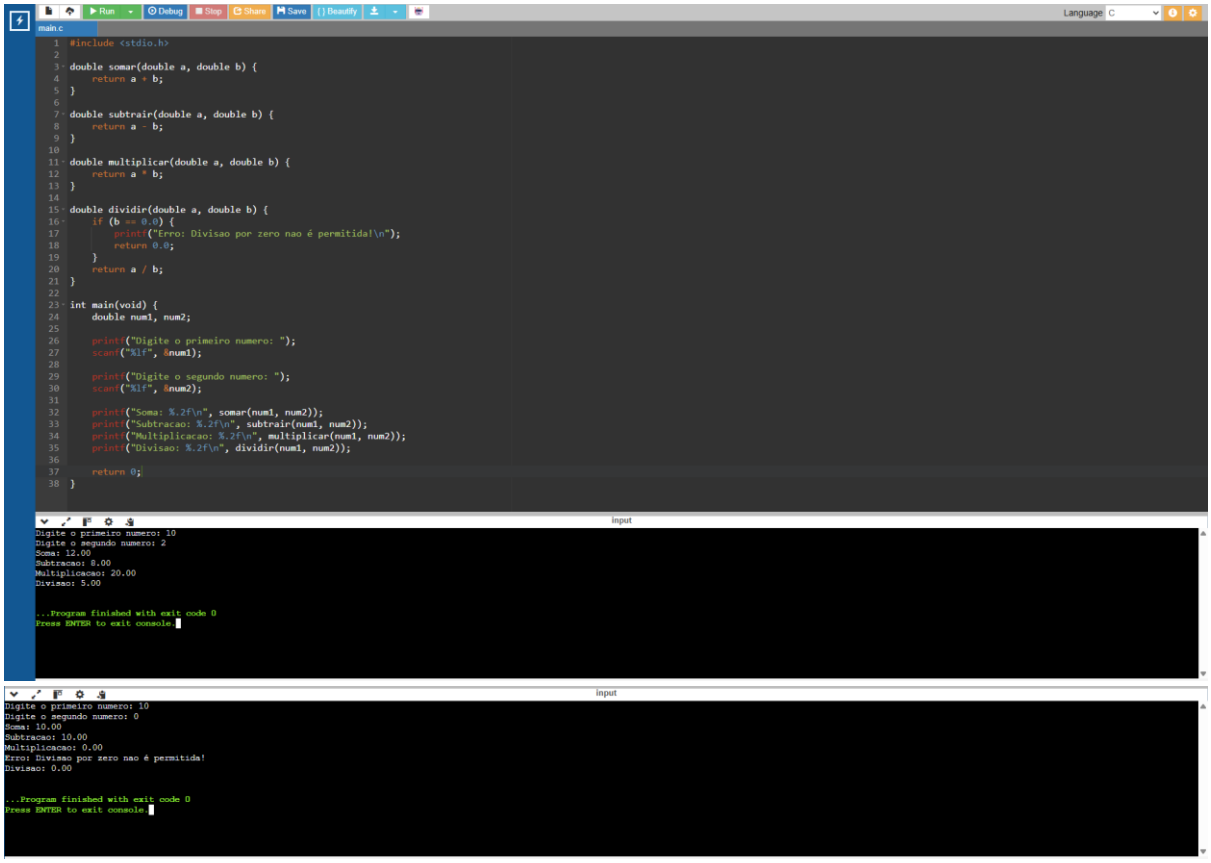
int somar(int a, int b): Retorna um número inteiro.

double calcularMedia(double a, double b): Retorna um número real com casas decimais.

char obterConceito(double nota): Pode retornar um caractere, como 'A', 'B' ou 'C'.

void mostrarMenu(void): Não retorna nenhum valor.

Desafio



```c
#include <stdio.h>

double somar(double a, double b) {
    return a + b;
}

double subtrair(double a, double b) {
    return a - b;
}

double multiplicar(double a, double b) {
    return a * b;
}

double dividir(double a, double b) {
    if (b == 0.0) {
        printf("Erro: Divisao por zero nao é permitida!\n");
        return 0.0;
    }
    return a / b;
}

int main(void) {
    double num1, num2;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%lf", &num1);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%lf", &num2);

    printf("Soma: %.2f\n", somar(num1, num2));
    printf("Subtracao: %.2f\n", subtrair(num1, num2));
    printf("Multiplicacao: %.2f\n", multiplicar(num1, num2));
    printf("Divisao: %.2f\n", dividir(num1, num2));

    return 0;
}
```

```
Digite o primeiro numero: 10
Digite o segundo numero: 2
Soma: 12.00
Subtracao: 8.00
Multiplicacao: 20.00
Divisao: 5.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
Digite o primeiro numero: 10
Digite o segundo numero: 0
Soma: 10.00
Subtracao: 10.00
Multiplicacao: 0.00
Erro: Divisao por zero nao é permitida!
Divisao: 0.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Justificativa sobre Divisão por Zero

A validação foi inserida dentro da própria função dividir. Para garantir que a própria função seja segura contra erros de execução em qualquer ponto do sistema que for chamada. Caso o divisor seja igual a zero, a função intercepta a operação e exibe um aviso de erro.

Questões

3. Em mostrarDobro(int numero), o que é numero?

R= É o parâmetro da função, a variável declarada no cabeçalho para receber o valor de entrada.

4. Em mostrarDobro(10), o que é 10?

R= É o argumento, o valor real passado na chamada da função.

5. O que acontece quando return é executado?

R= A função finaliza imediatamente a sua execução e devolve o valor para a instrução que a chamou.

6. Por que o tipo de retorno deve ser coerente com o valor produzido?

R= Para evitar perda de dados, como descartar casas decimais se for um valor do tipo double em uma função com retorno int e garantir a integridade do código.